

Отчет о лабораторной работе №1

**«Ознакомление со структурой Java и
работой пакетов в ней»**

Выполнил:
Петров Евгений Станиславович
Группа: 6204-010302D

Задание №1

При запуске утилит **javac** и **java** без аргументов в командной строке отображается краткая инструкция по применению со списком поддерживаемых параметров.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  @<filename>                Read options and filenames from file
  -Akey[=value]              Options to pass to annotation processors
  --add-modules <module>(<module>)*
                             Root modules to resolve in addition to the initial modules,
                             or all modules on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
                             Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
                             Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>             Specify where to place generated class files
  -deprecation
                             Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview
                             Enable preview language features.
                             To be used in conjunction with either -source or --release.
  -encoding <encoding>       Specify character encoding used by source files
  -endorseddirs <dirs>       Override location of endorsed standards path
  -extdirs <dirs>            Override location of installed extensions
  -g                          Generate all debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -h <directory>             Specify where to place generated native header files
  --help, -help, -?          Print this help message
  --help-extra, -X           Print help on extra options
  -implicit:{none,class}     Specify whether to generate class files for implicitly referenced files
  -J<flag>                   Pass <flag> directly to the runtime system
  --limit-modules <module>(<module>)*
                             Limit the universe of observable modules

C:\Users\User>java
Usage: java [java options...] <application> [application arguments...]

where <application> is one of:
  <mainclass>                to execute the main method of a compiled main class
  -jar <jarfile>.jar          to execute the main class of a JAR archive
  -m <module>[/<mainclass>]   to execute the main class of a module
  <sourcefile>.java          to compile and execute a source-file program

where key java options include:
  --class-path <class path>
                             where <class path> is a list of directories and JAR archives to search for class files, separated by ";"
  --module-path <module path>
                             where <module path> is a list of directories and JAR archives to search for modules, separated by ";"
  -version
                             to print product version to the error stream and exit

for additional help on usage:      java --help
for an interactive Java environment: jshell
```

Задание №2

Был создан файл **MyFirstProgram.java**. Его компиляция командой **javac** прошла успешно и создала файл **MyFirstClass.class**. Однако запуск программы командой **java** завершился ошибкой из-за отсутствия в классе основного метода **main**. После его добавления возникла новая ошибка, связанная с отсутствием модификатора **static**. После исправления и объявления метода как **public static void main** программа была скомпилирована и запущена, выведя в консоль сообщение «Hello World!!!».

В ходе работы были изучены этапы компиляции и запуска Java-приложений,

синтаксис команд и правильное объявление главного метода.

```
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task2>javac MyFirstProgram.java
MyFirstProgram.java:4: error: illegal character: '\u201c'
    System.out.println(?Hello world!!!?);
                        ^
MyFirstProgram.java:4: error: ';' expected
    System.out.println(?Hello world!!!?);
                        ^
MyFirstProgram.java:4: error: illegal character: '\u201d'
    System.out.println(?Hello world!!!?);
                        ^
3 errors

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task2>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task2>java MyFirstClass
Hello world!!!
```

Задание №3

Исходный код в файле **MyFirstProgram.java** был изменен: вместо вывода строки метод **main** теперь содержит цикл для перебора и вывода в консоль всех переданных программе аргументов командной строки. После компиляции программа была запущена с набором аргументов.

```
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task3>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task3>java MyFirstClass

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task3>java MyFirstClass 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task3>java MyFirstClass a s d
Error: Could not find or load main class MyFirstClassa
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: MyFirstClassa

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task3>java MyFirstClass a s d
a
s
d

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task3>java MyFirstClass 1 2 3 4 s f
1
2
3
4
s
f
```

Задание №4

Исходный код программы был модифицирован: добавлен новый класс **MySecondClass**. Его структура включает два приватных поля типа **int**, методы доступа (get/set), конструктор и метод **multiply()** для умножения чисел. Код в методе **main** класса **MyFirstClass** был заменен на логику, создающую и использующую объект добавленного класса. После внесения изменений программа была успешно скомпилирована и запущена.

```
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task4>javac MyFirstProgram.java
```

```
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task4>java MyFirstClass
```

```
2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
4 5 6 7 8 9 10 11
```

```
5 6 7 8 9 10 11 12
```

```
6 7 8 9 10 11 12 13
```

```
7 8 9 10 11 12 13 14
```

```
8 9 10 11 12 13 14 15
```

```
9 10 11 12 13 14 15 16
```

Задание №5

В рамках задания были удалены все ранее сгенерированные файлы байт-кода (.class). Затем была создана директория **myfirstpackage**, внутри которой размещен файл **MyFirstPackage.java**. Код класса **MySecondClass** был перемещен в этот файл и удален из основного файла программы. Для обеспечения доступа в код **MyFirstProgram.java** добавлена директива **import myfirstpackage.*;**

На этапе компиляции возникли ошибки, которые были устранены последовательным выполнением следующих действий:

1. Объявление пакета с помощью **package myfirstpackage;** в файле класса.
2. Приведение имени файла в соответствие с именем класса (**MySecondClass.java**).
3. Объявление класса **MySecondClass** как **public**.

```

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5>cd C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage>javac MyFirstPackage.java
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage>cd C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5>javac MyFirstProgram.java
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(1, 2);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(1, 2);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
2 errors

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5>javac MyFirstProgram.java
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(1, 2);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(1, 2);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
2 errors

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5>cd C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage>javac MyFirstPackage.java
MyFirstPackage.java:2: error: class MySecondClass is public, should be declared in a file named MySecondClass.java
public class MySecondClass {
    ^
1 error

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage>javac MySecondClass.java

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage>cd C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5>java MyFirstClass
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15 16

```

Задание №6

В ходе выполнения задания были изучены возможности утилиты jar через командную строку. Все скомпилированные .class-файлы из предыдущей задачи были скопированы для архивации. Был создан файл manifest.mf, содержащий информацию об авторе (ФИО), с обязательной пустой строкой в конце.

Затем был собран JAR-архив, включающий созданный манифест и файлы классов. Для проверки архива была создана отдельная директория MyJar, куда он был перемещен и

откуда успешно запущен.

```
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task6>xcopy "C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\*.class" . /S
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\MyFirstClass.class
C:\Users\User\Lab-1-2025\Task5\myfirstpackage\MySecondClass.class
Скопировано файлов: 2.

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task6>jar cfm myfirst.jar manifest.mf *.class myfirstpackage/*.class

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task6>move myfirst.jar MyJar\
Перемещено файлов:      1.

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task6>cd MyJar

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task6\MyJar>java -jar myfirst.jar
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15 16

C:\Users\User\Lab-1-2025\Task6\MyJar>_
```